ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 7 · ÉN ØKT

# Produktvalg med én knapp faktor

Ordreboka er full, og montørtimene rekker ikke til alt.

Hvem får timene? Den største jobben, eller den som gir mest per time?

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

# Husker dere kapittel 5 og kapittel 2? Dekningsbidraget og timene som ikke blir fakturert

### Dekningsbidrag er pris minus variable kostnader

Det jobben gir igjen til husleie, kontor og alt annet som løper uansett. Serviceoppdraget hos Nordlys: 18 500 − 11 200 = 7 300 kr.

### Variable kostnader følger jobben

Materiellet og montørtimene på akkurat den jobben. Sier dere nei, forsvinner de. Husleia er fast og løper uansett hvilke jobber montørene gjør.

### Nordlys har 14 400 montørtimer i året

12 montører × 1 200 fakturerte timer. Det er 14 400 / 12 = 1 200 timer i måneden, og ikke én time mer.

**Hva husker dere? Hva er dekningsbidrag, med egne ord? Og hvorfor sammenlikner vi jobber med dekningsbidraget, ikke med prisen?**

*Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.*

VISSTE DU AT

# Visste du at en elektriker fakturerer 1 503 av 1 725 timer i året, og at ingen betaler for de siste 222?

Timer en elektriker kan fakturere i året, 2025

**1 725**

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. 809 bedrifter i rapporten.

Timer som faktisk blir fakturert

**1 503**

87 % av timene. Dette er timene kunden betaler for, og bedriften har ikke flere av dem.

Timer ingen betaler for

**222**

Kjøring, venting, feilretting, kurs og sykdom. 13 % av timene.

## Hos Nordlys

14 400 fakturerte timer av 20 340 tilgjengelige (12 montører × 1 695 timer), 70,8 % (faktaarket). Bransjen: 87 %. Tre av ti timer får Nordlys ikke betalt for.

## Derfor dette kapitlet

Timene kunden betaler for, er et fast antall. Når ordreboka er full, er montørtimene det bedriften har minst av. Da må hver time gå til jobben som gir mest igjen per time. Det er kapittel 7.

SITUASJONEN

# Ronny har 14 ledige montørtimer neste uke. Hvilken jobb tar han?

Solcelleanlegg på enebolig: dekningsbidrag

**4 400 kr på 14 timer**

Én kunde, én stor jobb. Tar akkurat de 14 timene.

Ladepunkt i borettslaget: dekningsbidrag

**1 050 kr på 2 timer**

Borettslaget vil ha så mange ladepunkter som montørene rekker.

Ledige montørtimer neste uke

**14 timer**

Ikke én time mer. Materiellet ligger klart, bilene står klare.

## Hvilken jobb tar Ronny? Og hvor stor er forskjellen i kroner?

*Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.*

MÅL FOR ØKTA

# Dette skal du kunne som formann eller driftsleder etter i dag

### 1 Finne flaskehalsen

Det bedriften har for lite av akkurat nå: montørtimer, materiell, liften, folk med riktig kurs. Avsnitt 7.1.

### 2 Rangere per montørtime

Dekningsbidraget delt på timene jobben bruker. Den som gir mest per time, får timene først. Avsnitt 7.2.

### 3 Legge planen, og prise et unntak

Fyll timene ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når timene er brukt. Og vit hva Ronnys rekkefølge koster.

## Du trenger ikke

å regne på to knappe faktorer samtidig, eller å kunne bokas fire situasjoner i 7.3 utenat. De står i sammendraget og i appen.

## Hvorfor det haster

Formannen fordeler montørene hver mandag. I Boligprosjektet og i Etablering av El-bedrift skal dere bemanne jobber med timer dere ikke har nok av.

**Slik går økta, i rekkefølge**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Repetisjon og situasjonen | 2. Teori 1: flaskehalsen og regelen | 3. Excel 1A | 4. Teori 2: fra rangering til plan | 5. Excel 1B | 6. Bransjen | 7. Teori 3: når flaskehalsen flytter seg | 8. Excel 1C | 9. Oppsummering |

*Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.*

TEORI

# Flaskehalsen: det som stopper dere først

**Flaskehals = knapp faktor: den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge (boka, 7.1).**




*Figuren viser mandag morgen hos Nordlys: mer materiell eller flere biler gir ikke én jobb mer. Bare flere montørtimer gjør det.*

### Maskin ute av drift

Liften står på verksted halve uka, og fire jobber trenger lift.

### Sykefravær blant nøkkelpersonell

Den ene montøren med høyspentkurs er sykmeldt.

### Råvare som ikke kommer

Vekselretterne til solcelleanleggene kommer om åtte uker.

Forutsetningene (7.1): kapasiteten kan brukes på ulike jobber, én faktor begrenser først og fremst, og lønnsomheten måles med dekningsbidrag per enhet. Boka regner på én knapp faktor av gangen; to lar seg regne, men blir fort komplisert.

FORMEL

# Regelen: dekningsbidraget delt på forbruket av det som er knapt

## Dekningsbidrag, som i kapittel 5

Pris minus variable kostnader. Det jobben gir til husleie, kontor og alt annet som løper uansett.

Ladepunkt hos Nordlys: pris 8 830 − ladeboks og materiell 6 500 − 2 montørtimer × 640 = 1 050 kr.

## Formelen, med ord og med Nordlys-tall

**Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren**

**= dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet**

**Ladepunkt: 1 050 kr / 2 timer = 525 kr per montørtime**

**Solcelleanlegg: 4 400 kr / 14 timer = 314 kr per montørtime**

| Bokas tabell 7.1–7.3 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Pris per enhet | 50 | 30 | 80 |
| Råvarer og variabel lønn | 35 | 18 | 75 |
| **Dekningsbidrag per enhet** | **15** | **12** | **5** |
| Maskintid per enhet (knapp) | 1,5 t | 1 t | 2 t |
| **Per maskintime** | **10** | **12** | **2,50** |
| Rangering | 2 | **1** | 3 |

*A gir mest per enhet, men B gir mest per maskintime.*

**Boka: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (7.1).**

**Huskeregelen i formelsamlingen: prioriter jobben med høyest dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Kutt den med lavest.**

FIGUR

# Ladepunktene. De samme 14 timene gir 2 950 kr mer

**Figuren viser de samme 14 montørtimene brukt på to måter**




Solcelleanlegg per montørtime

**4 400 / 14 = 314 kr**

Ladepunkt per montørtime

**1 050 / 2 = 525 kr**

Sju ladepunkt mot ett anlegg

**7 350 – 4 400 = 2 950 kr**

**Solcelleanlegget bruker 14 / 2 = 7 ganger så mange timer, men gir bare 4 400 / 1 050 = 4,2 ganger så mye dekningsbidrag. Når timene er knappe, er det timen som skal prises.**

ARBEID I EXCEL

# Oppgave 1A: Nordlys' fire oppdragstyper. Hvem får montørtimene?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

**Her ligger oppgaven:** LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

## Dette gjør du

Nordlys har fire oppdragstyper som konkurrerer om de samme montørene: ladepunkt, solcelleanlegg, boliginstallasjon og nybygg. Regn først dekningsbidraget for ett ladepunkt fra pris, materiell og timer (a). Så dekningsbidraget per montørtime for hver av de fire (b til e), og velg hvilken type som får timene først og hvilken som får dem sist (f og g). Til slutt svarer du Ronny, som vil ta nybyggene før boligene fordi de gir mest per jobb (h).

## Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker på a til e, riktig valg i f og g, og et svar til Ronny som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

# Fasit 1A: 525, 314, 300 og 233 kr per montørtime. Ladepunktet først, nybygget sist

| 1 · Ladepunkt | 2 · Solcelleanlegg | 3 · Boliginstallasjon | 4 · Nybygg |
|---|---|---|---|
| **525 kr** | **314 kr** | **300 kr** | **233 kr** |
| 1 050 / 2 timer | 4 400 / 14 timer | 900 / 3 timer | 2 100 / 9 timer |

a · Dekningsbidraget for ett ladepunkt: pris 8 830 − ladeboks og materiell 6 500 − 2 timer × 640 kr = 1 050 kr. Tavlene viser dekningsbidrag per montørtime (b til e) og rekkefølgen (f og g).

## Fella: rangert per jobb

Solcelleanlegg 4 400, nybygg 2 100, ladepunkt 1 050, bolig 900. Nybygget hopper fra sist til nest først. Det er Ronnys rekkefølge.

## h · Svaret til Ronny

Ett nybygg tar 9 timer og gir 2 100 kr. De samme 9 timene gir 3 boliger à 900 = 2 700 kr. Hvert nybygg før boligene koster 600 kr.

**Rangering per jobb er bare riktig når ingenting er knapt (bokas situasjon 1). Når timene er knappe: ladepunkt, solcelleanlegg, bolig, nybygg.**

TEORI

# Fra rangering til plan: rekkefølge, antall og stopp

1. **Fyll ovenfra og ned**
   i rangeringen etter dekningsbidrag per montørtime.

2. **Aldri flere enn forespurt**
   forespørslene er taket for hver type.

3. **Stopp når timene er brukt**
   kapasiteten er taket for hele planen.

| Forespørsler i mars | Antall | Timer per | Timer i alt |
|---|---|---|---|
| Ladepunkt | 150 | 2 | 300 |
| Solcelleanlegg | 30 | 14 | 420 |
| Boliginstallasjon | 120 | 3 | 360 |
| Nybygg (prosjekt) | 40 | 9 | 360 |
| **Sum forespurt** | | | **1 440** |
| **Montørtimer i mars: 14 400 / 12** | | | **1 200** |

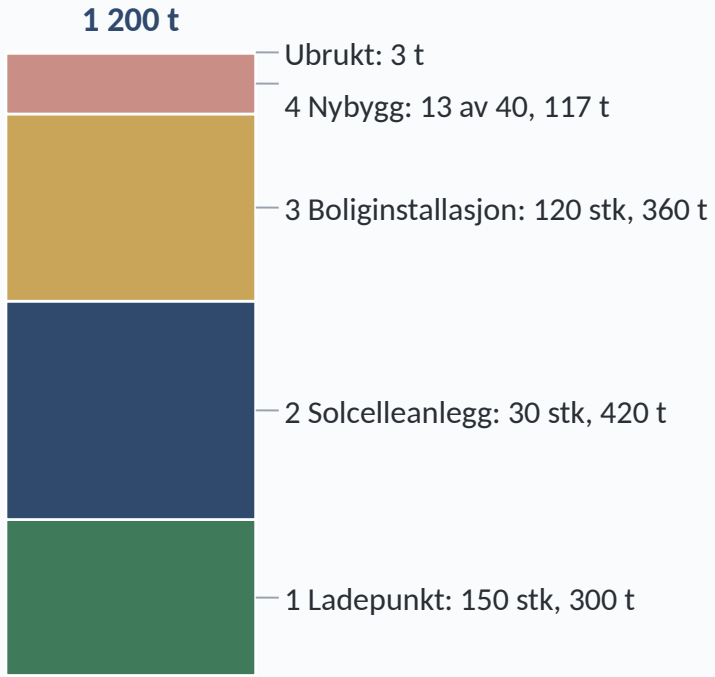
**1 440 – 1 200 = 240 timers arbeid må avvises. Hvilke?**

Rangeringen sier rekkefølgen. Forespørslene sier hvor mange. Timene sier når du stopper. Boka øver på det samme i oppgave 4: maskinkapasitet og hvor mye som maksimalt kan selges av hvert produkt.

FIGUR

# Marsplanen: 424 800 kr. Ronnys rekkefølge gir 409 500, og det koster 183 600 kr i året

## Montørtimene i mars, rangert per montørtime




| Rekkefølge | Antall | Timer | Dekningsbidrag | Avvist |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ladepunkt | 150 | 300 | 157 500 | 0 |
| 2 Solcelleanlegg | 30 | 420 | 132 000 | 0 |
| 3 Boliginstallasjon | 120 | 360 | 108 000 | 0 |
| 4 Nybygg | 13 | 117 | 27 300 | 27 |
| **Sum** | | **1 197** | **424 800** | |

### Ronnys rekkefølge, per jobb: 409 500 kr

30 solcelleanlegg (420 t), 40 nybygg (360 t), 150 ladepunkt (300 t): 1 080 timer. Bare 40 boliger får plass. 132 000 + 84 000 + 157 500 + 36 000 = 409 500 kr.

**424 800 – 409 500 = 15 300 kr i mars. × 12 måneder = 183 600 kr i året, 13,7 % av driftsresultatet på 1 344 000 kr. Bare fordi brøken ble satt opp feil.**

ARBEID I EXCEL

# Oppgave 1B: april hos Nordlys. Påsken tar timer, og Ronny vil ta nybyggene først

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

**Her ligger oppgaven:** LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

## Dette gjør du

I april har Nordlys 1 080 montørtimer. Forespørslene står i tabellen, og arket regner timene de krever. Finn hvor mange timer som mangler (a). Legg planen med de tre reglene: hvor mange boliginstallasjoner får plass (b), og hva blir dekningsbidraget (c). Regn så Ronnys rekkefølge, nybygg før boliger (d), og forskjellen (e). Til slutt skriver du hva du sier til Ronny (f).

## Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker på a til e, og et svar til Ronny som sjekken sier «Bra» til. Vi tar f i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

# Fasit 1B: 93 boliger og 385 700 kr. Ronnys rekkefølge koster 18 000 kr

a · Timer som mangler i april

**290 timer**

1 370 forespurt − 1 080 timer

b og c · Planen

**93 boliger · 385 700 kr**

120 ladepunkt, 40 solcelleanlegg, 93 boliger (280 / 3 = 93,3), 0 nybygg

d og e · Ronnys rekkefølge

**367 700 kr · −18 000**

40 solcelle, 30 nybygg, 120 ladepunkt, 3 boliger

## Den vanligste feilen

Å runde 93,3 opp til 94 boliger: 94 × 3 = 282 timer, men det er bare 280 igjen. Rund alltid ned.

## f · Til Ronny

«Nybygg gir 233 kr per time, boligene 300. Din rekkefølge koster 18 000 kr i april, 600 kr per nybygg.» Så spørsmålet: avtale, eller kan de flyttes til mai?

**Samtale: hva skrev dere til Ronny? Og hva ville fått dere til å ta nybyggene likevel, med viten om at det koster 18 000 kr?**

BRANSJEN

# Bransjen: full ordrebok, 1 503 timer per elektriker, og tre ting en formann kan gjøre

Fakturerte timer per elektriker, 2025

**1 503**

Av 1 725 som kunne vært fakturert. Gjennomsnittsbedriften har 17,7 elektrikere og 4,1 lærlinger.

Bedrifter med tap, 2025

**120 av 809**

De fleste med full ordrebok. Hver fakturert time gir 1 534 kr i omsetning og 115 kr i resultat.

Innleie i prosent av omsetningen

**1,7 %**

26 kr av de 1 534 per time. Flere timer kjøpes sjelden; de må prioriteres.

### 1 · Prioriter timene

Dekningsbidrag per montørtime, slik vi har gjort i dag. Hvilken jobb timen går til, avgjør om det blir 115 kr i pluss eller tap.

### 2 · Sett prisen opp, si nei

Bravida Norge økte driftsmarginen til 6,2 % i 2025 selv om omsetningen falt til 5,7 mrd. kr: «margin før volum». Prisen er kapittel 5.

### 3 · Skaff flere timer

Bransjen fakturerer 87 %, Nordlys 70,8 %. 87 % av 20 340 timer er 17 700: 3 300 timer mer uten én ny ansatt (vårt regnestykke).

I Boligprosjektet skal framdriftsplanen bemannes med timene dere faktisk har. I Etablering av El-bedrift er to montører à 1 400 timer hele kapasiteten. Rangeringen per time er det første verktøyet begge steder.

TEORI

# Når flaskehalsen flytter seg: samme regel, ny nevner

| Bokas fire situasjoner (7.3) | Måltall | Rekkefølge |
|---|---|---|
| 1 Ingenting er knapt | Dekningsbidrag per enhet | Alt med positivt dekningsbidrag: A, B og C |
| 2 Råvarer knappe | Per krone materialkostnad | C 0,94 · A 0,89 · B 0,80 |
| 3 Faglært arbeidskraft knapp | Per krone lønnskostnad | B 1,71 · A 1,33 · C 0,89 |
| 4 Maskintimer knappe | Per maskintime | A 80 · C 53,33 · B 48 |
| **Produkt D** | Dekningsbidrag −40 kr | Nei, uansett hva som er knapt |

*Hver av A, B og C står øverst i én situasjon. Bokas konklusjon: rekkefølgen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på.*

| Nordlys: Polarlys leverer bare for 2 140 000 kr | Per time | Materiell | Per krone |
|---|---|---|---|
| Boliginstallasjon: 900 kr | 300 (3) | 4 000 | **0,23 (1)** |
| Ladepunkt: 1 050 kr | 525 (1) | 6 500 | 0,16 (2) |
| Solcelleanlegg: 4 400 kr | 314 (2) | 38 000 | 0,12 (3) |
| Nybygg: 2 100 kr | 233 (4) | 22 000 | 0,10 (4) |

*Tallet i parentes er rangeringen. Boliginstallasjon: 900 / 4 000 = 0,23 kr per materiellkrone. Samme teller, ny nevner.*

**Under streken står alltid det dere har for lite av: montørtimer, materiellkroner, lifttimer eller timene til den ene med høyspentkurs.**

Fella når to ting er stramme samtidig: å ta et snitt av kroner per time og kroner per krone. Regn heller hva planen krever av begge; den som ikke strekker til, står i nevneren.

ARBEID I EXCEL

# Oppgave 1C: Fjell Elektro i mai. 250 timer, og Mona vil ta næringsoppdragene først

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

**Her ligger oppgaven:** LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

## Dette gjør du

Fjell Elektro har to montører og én eier som jobber halve tiden ute. Mai har helligdager, og Fjell har 250 fakturerbare timer. Regn dekningsbidraget for én elbillader med bidragskalkylen fra kapittel 5 (a) og per montørtime (b). Velg hvilken type som får timene først og sist (c og d). Legg planen for mai (e og f), regn Monas rekkefølge med næringsoppdragene først (g), og hva det koster å ta ett næringsoppdrag likevel (h). Skriv til slutt hva du sier til Mona (i).

## Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker på a, b, e, f, g og h, riktig valg i c og d, og et svar til Mona som sjekken sier «Bra» til. Vi tar h og i i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

# Fasit 1C: 2 500 kr, 833 kr per time, 139 000 kr i mai. Monas rekkefølge gir 107 000

a · Dekningsbidrag, lader

**2 500 kr**

12 270 − 9 770

b · Per montørtime

**833 kr**

2 500 / 3. Skap 500, service 350, næring 320

e og f · Planen i mai

**139 000 kr**

20 ladere, 25 skap, 20 service

g · Monas rekkefølge

**107 000 kr**

5 næring, 25 skap. −32 000

## h · Ett næringsoppdrag likevel koster 600 kr

20 timer tas fra det nederste i planen: 10 serviceoppdrag à 700 = 7 000 kr. Næringsoppdraget gir 6 400. Ikke 20 × 833: laderne er allerede tatt.

## i · Til Mona

«Næring gir 320 kr per time, laderne 833. Alle fem først koster 32 000 kr. Ett oppdrag for en ny kunde koster 600 kr, og det kan være verdt det.»

**Samtale: mål alltid avviket mot det som faktisk må vike, ikke mot toppen av rangeringen. Hva ville dere svart Mona?**

OPPSUMMERING

# Det viktigste fra økta, i sammenheng

## Flaskehalsen

Det dere har for lite av akkurat nå. Mer av alt annet gir ikke én jobb mer. Hos Nordlys med full ordrebok: montørtimene.

## Regelen

Dekningsbidrag per enhet av det knappe. Ladepunkt 525 kr per time før solcelleanlegg 314. Rangering per jobb er bare riktig når ingenting er knapt.

## Planen, og prisen på et unntak

Fyll ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når timene er brukt. Ronnys nybygg koster 600 kr stykket. Avvik bevisst, og vit prisen.

**Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva ville du sett på først i din egen bedrift etter i dag?**

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Økonomistyring kapittel 7: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også materiellplanen når Polarlys ikke kan levere.

# Kilder

| Kilde | Brukt til |
|---|---|
| Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7, innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, oppgave 4 i kapitlet, og huskeregelen i formelsamlingen. Dekningsbidrag: kap. 5.2. Faste og variable kostnader: kap. 2.2.2 | Flaskehalsen, regelen, planen og de fire situasjonene |
| Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: 14 400 fakturerte timer av 20 340 (12 montører × 1 200 og × 1 695), driftsresultat 1 344 000 kr, serviceoppdraget 18 500 − 11 200, solcelleanlegg 4 400 kr på 14 timer og ladepunkt 1 050 kr på 2 timer. Ladepunktets pris 8 830, materiell 6 500 og timesats 640 kr er de samme som i kapittel 2 | Nordlys-tallene |
| Lagt til casen (versjon 5-materiellet til kapittel 7): boliginstallasjon 900 kr på 3 timer, nybygg 2 100 kr på 9 timer, forespørslene i mars og april, og materiell per oppdrag 6 500, 38 000, 4 000 og 22 000 kr | Oppgave 1A, 1B og teori 3 |
| Fjell Elektro AS, faktaark: to montører, timepris 890 kr, 20 % påslag på materiell, 1 400 fakturerbare timer per montør. Lønnskostnad 590 kr per montørtime og oppdragstypene i mai er lagt til casen | Oppgave 1C |
| NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 1 725 fakturerbare og 1 503 fakturerte timer per elektriker, 809 bedrifter, 120 med negativt resultat, omsetning 1 534 kr per time med resultat 115 kr, innleie 1,7 %, 17,7 elektrikere og 4,1 lærlinger per bedrift, markeder (hentet 14.10.2026) | Visste du at, og bransjen |
| Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum (hentet 14.10.2026) | Margin før volum |
| Prosjektoppgavene Boligprosjekt 2026/2027 og Etablering av El-bedrift, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft | Koblingen til bemanning og kapasitet |
| Arbeidsboka OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Økonomistyring kapittel 7, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit | Oppgavene i økta |

*Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.*